

TOUT DOCUMENT INTERDIT.

L'usage de calculatrices scientifiques à mémoire est autorisé.

Les résultats numériques doivent être précédés d'un **calcul littéral**.

La présentation et la rédaction font partie du sujet et interviennent dans la notation.

CHIMIE

Exercice 1: sur 4 points

On réalise un mélange d'oxyde de fer Fe_2O_3 et de poudre d'aluminium, puis on déclenche la réaction : on obtient du fer Fe et de l'oxyde d'aluminium Al_2O_3 .

1. Ecrire et équilibrer l'équation bilan de la réaction. **(0,5 point)**
2. Quelles masses d'oxyde de fer et d'aluminium pris en proportions stœchiométriques, faut-il mélanger pour obtenir 196 g de fer. **(1 point)**
3. On fait réagir 200 g d'oxyde de fer et 85 g d'aluminium.
 - 3.1. Quel est le réactif limitant ? Justifier. **(1 point)**
 - 3.2. Calculer les masses des produits formés et du réactif restant **(1,5 point)**

Données : Masses molaires atomiques en g/mol : Fe : 56 ; O : 16 ; Al : 27

Exercice 2: sur 4 points

Une solution A, de volume $V_A=0,5\text{L}$ contient 0,12 mol de nitrate de sodium (NaNO_3). Une solution B de volume $V_B=1,5\text{L}$ a été obtenue par dissolution dans l'eau de 49,2 g de nitrate de calcium, solide ionique de formule $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.

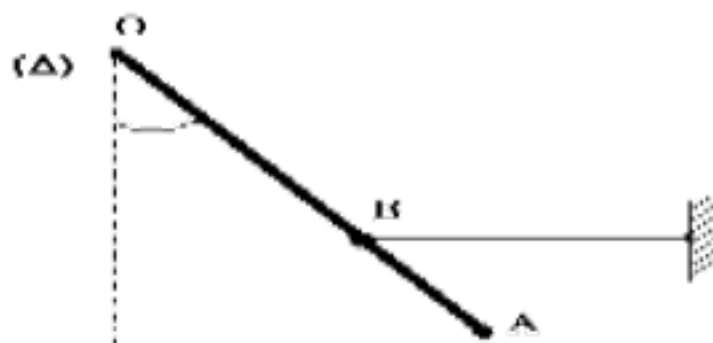
1. Calculer la concentration molaire de la solution A **(0,5 point)**
2. Calculer la concentration molaire de la solution B. **(0,5 point)**
3. Ecrire les différentes équations de dissolution **(1 point)**
4. On mélange dans une fiole jaugée, 10cm^3 de la solution A et 20cm^3 de la solution B et on complète avec de l'eau jusqu'à ce que le volume total soit de 100cm^3 .
 - 4.1. Calculer la concentration molaire de chacun des ions présents dans le mélange. **(1,5 point)**
 - 4.2. Vérifier la neutralité électrique du mélange. **(0,5 point)**

Données : Masses molaires atomiques en g/mol : Na : 23 ; O : 16 ; S : 32 ; Ca : 40 ; N : 14

PHYSIQUE

Exercice 1: sur 3,5 points

Une tige homogène **OA** de **masse $m=100\text{g}$** , de longueur l , peut tourner dans un plan vertical, autour d'un axe horizontal (Δ) passant par O. un fil, accroché en un point B tel que $BA = \frac{1}{3} OA$, exerce sur la tige une tension T horizontale ; l'équilibre la tige forme un angle $\alpha=45^\circ$ avec la verticale.



1. Représenter toutes les forces qui s'exercent sur la tige. **(0,75 points)**
2. Calculer la tension du fil. **(1,5 points)**
3. Déterminer les caractéristiques de la réaction de l'axe, en O, sur la tige **(1,25 points)**

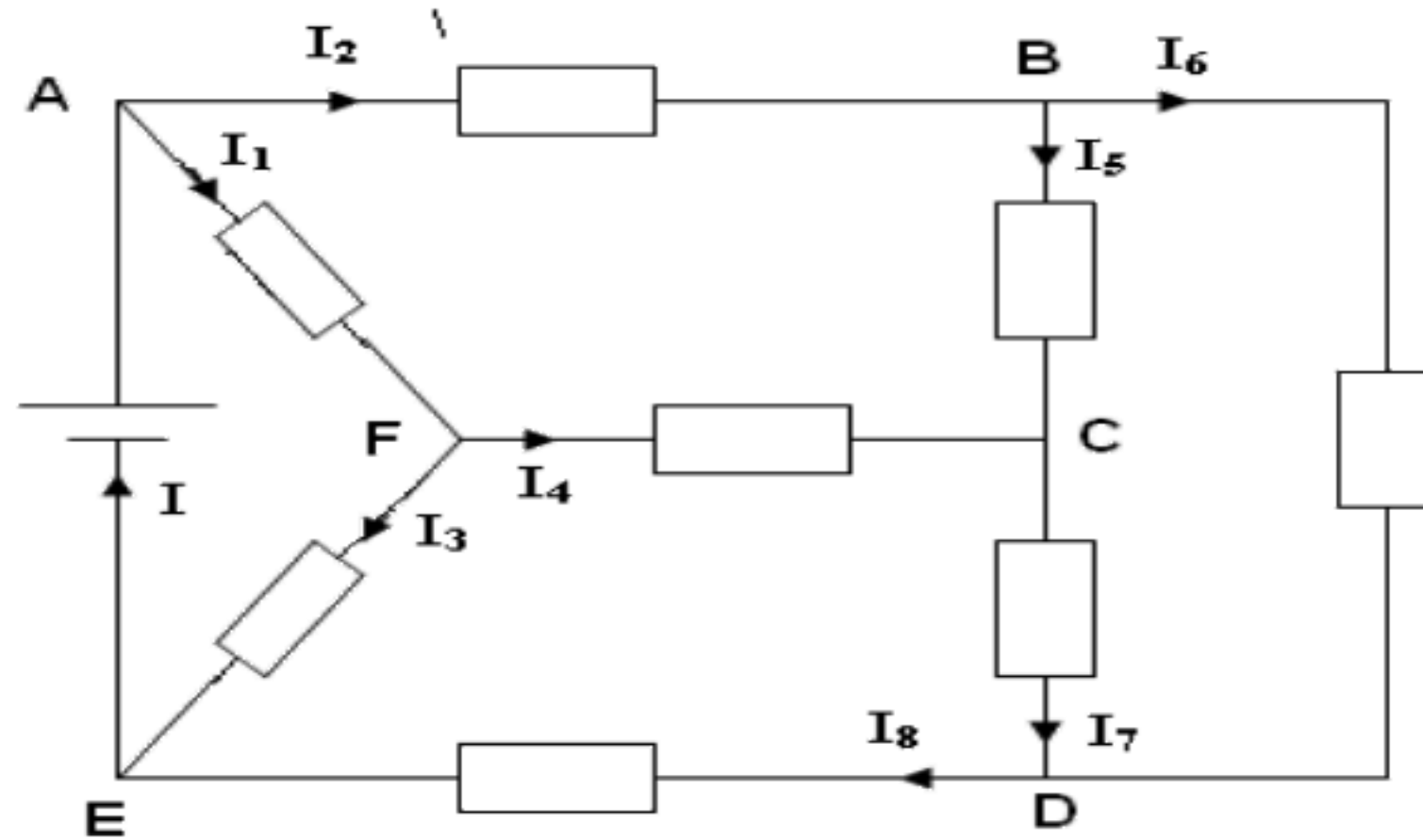
Exercice 2: sur 3 points

On considère le circuit électrique ci-dessous.

On donne $I = 1,5\text{ A}$; $I_1 = 0,5\text{ A}$; $I_3 = 0,4\text{ A}$ et $I_5 = 0,6\text{ A}$.

1. Déterminer les intensités I_2 , I_4 , I_6 , I_7 . **(1,25 point)**

- 1.2. Quel est le nombre d'électrons fourni par le générateur en une seconde ? (0,25 point)
2. On place un ampèremètre dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant principal I . Sachant que l'ampèremètre de classe 1,5 comportent 150 divisions et possède les calibres suivants : 0,5A ; 1A ; 2A ; et 5A.
- 2.1. Quel est le calibre le mieux adapté pour la mesure de l'intensité du courant principal ? Justifier. (0,5 point)
- 2.2. Trouver la lecture correspondante. (0,5 point)
- 2.3. Calculer l'incertitude absolue ΔI et l'incertitude relative. (0,5 point)

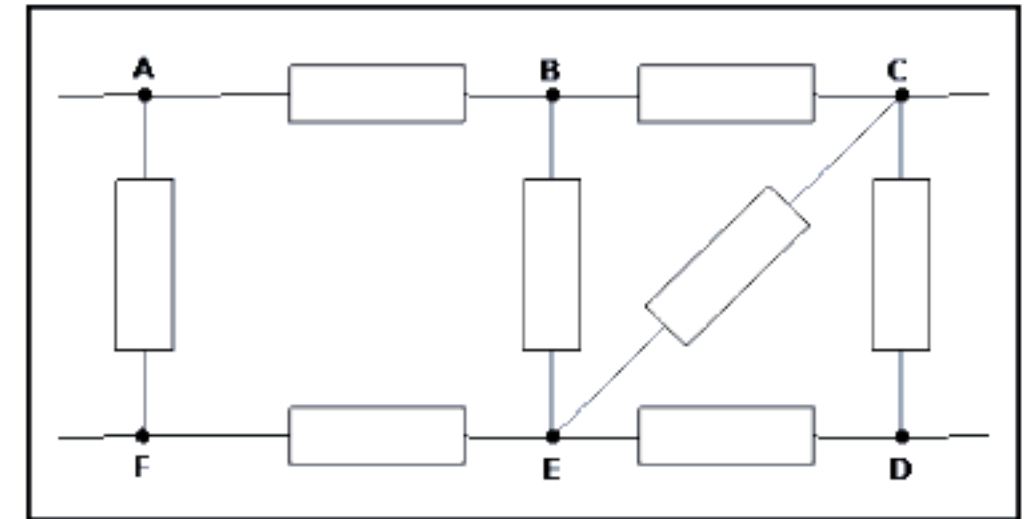


5,5 points

Exercice 3: sur Partie A

Dans une partie de circuit représenté ci-dessous, on a mesuré les tensions suivantes : $U_{AB} = 2,0 \text{ V}$, $U_{AC} = 6,0 \text{ V}$, $U_{AE} = 4,8 \text{ V}$ et $U_{AD} = 8,0 \text{ V}$.

1. Préciser sur le schéma le branchement et les bornes du voltmètre pour mesure la tension U_{AC} .
2. Le multimètre utilisé possède plusieurs calibre : 1 000 V ; 200 V ; 20 V ; 2 V et 200 mV. Quel est le calibre le mieux adapté à la mesure de U_{AC} ?
3. Représenter les flèches correspondant aux tensions U_{AC} et U_{AE} .
4. Calculer la valeur des tensions U_{BC} , U_{BE} , U_{DE} , U_{CD} et U_{EC} .



Partie B

- 1- Un générateur est relié à la voie A de l'oscilloscope. On visualise quelques oscillogrammes (voir ci-dessous). Faire correspondre le nom du générateur utilisé (pile, générateur de tension sinusoïdale, générateur de tension alternative)
- 2- Pour chaque oscillogramme déterminer la valeur de la tension maximale du générateur
- 3- Pour chaque oscillogramme donner la période T après l'avoir définie et calculer la fréquence ?

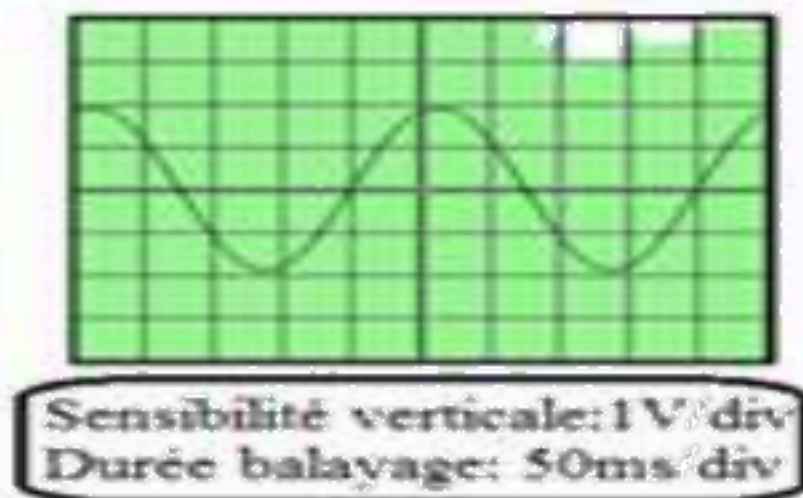


figure 1

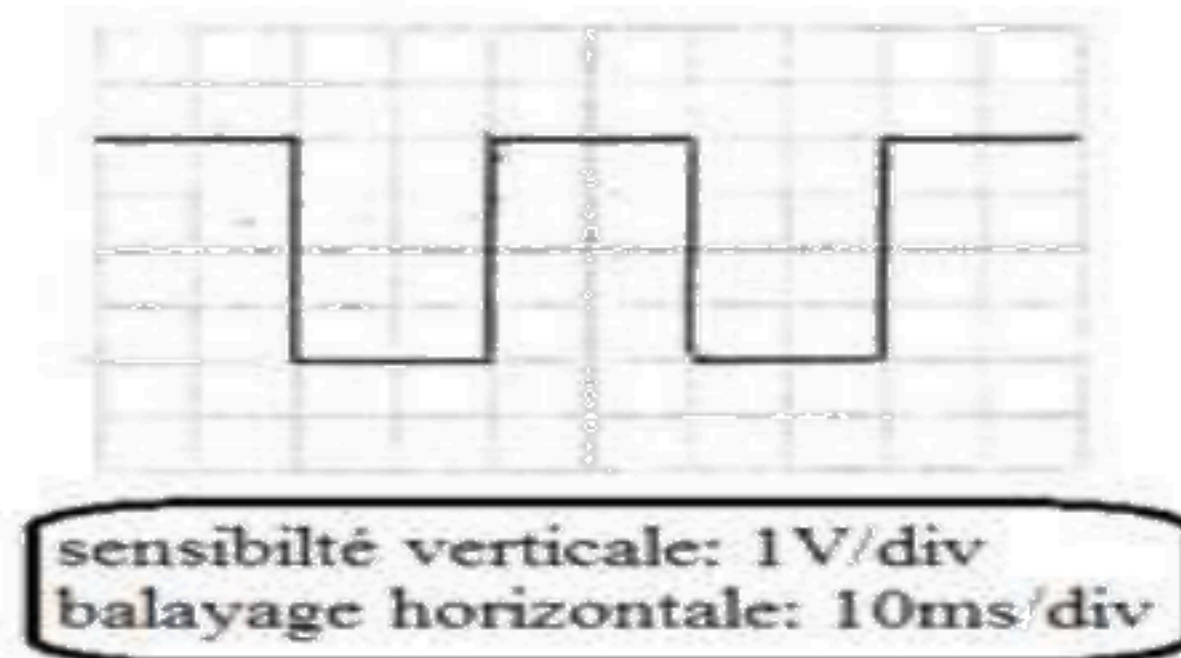


figure2